

외장함수

■ 외장함수

- 파이썬에서 제공하는 기본 라이브러리 (표준 모듈)
- 내장함수와는 다르게 사용하기 전에 import를 먼저 수행해야 됨

```
import os  
print(os.getcwd())
```

구분	내장함수	외장함수
정의	파이썬 내부에 기본 탑재된 함수	파이썬에서 제공하는 표준 모듈
사용	import 필요 없음	반드시 import 필요
예시	len(), sum(), max()	os, sys, json, random
제공 범위	자료형 처리, 기본 연산	파일/네트워크/시간/데이터 처리 등 확장 기능

■ 외장함수

● 시스템 / 환경 관련

모듈	주요 기능
sys	파이썬 인터프리터 제어 (인자, 종료, 경로 확인)
os	운영체제 기능 제어 (환경변수, 디렉토리, 파일)
shutil	파일 복사 / 이동
glob	특정 패턴과 일치하는 파일 목록 찾기
pathlib	파일/디렉토리 객체 지향 방식 제어

■ 외장함수

● 시스템 / 환경 관련

```
# os : 현재 작업 디렉토리 확인
import os
print(os.getcwd())

# pathlib : 디렉토리 생성
from pathlib import Path
Path("my_folder").mkdir(exist_ok=True)

# glob : 특정 확장자 파일 찾기
import glob
print(glob.glob("*.py")) # 현재 폴더의 파이썬 파일 목록
print(glob.glob("*.ipynb")) # 현재 폴더의 Jupyter Notebook 파일 목록

# sys : 프로그램 종료
import sys
sys.exit()
```

■ 연습문제

- 현재 작업 디렉토리에 "practice" 폴더를 만들고 그 안에 "hello.txt" 파일을 생성하기
"hello.txt" 파일 내용 → Hello, Python!

```
# 코드 작성
```

```
✓ ch06
  ✓ my_folder
  ✓ practice
    ≡ hello.txt
```

```
≡ hello.txt ×
ch06 > practice > ≡ hello.txt
1 Hello, Python!
```

- 현재 폴더 안에서 파일 이름에 "s"가 들어간 파일만 찾기

```
# 코드 작성
```

```
['nums.pkl', 'scores.csv', 'students.csv']
```

■ 외장함수

● 데이터 처리

모듈	주요 기능
pickle	파이썬 객체를 그대로 저장/복원
csv	CSV 파일 읽기/쓰기
json	JSON ↔ 파이썬 객체 변환 (API, 데이터 교환 필수)

■ 외장함수

● 데이터 처리

```
# csv : 파일 읽기
import csv
with open("students.csv", encoding="utf8") as f:
    reader = csv.reader(f)
    for row in reader:
        print(row)

# json : 문자열 → 파이썬 객체
import json
data = '{"name":"Alice","age":25}'
obj = json.loads(data)
print(obj["name"], obj["age"])

# pickle : 객체 저장/복원
import pickle
nums = [1, 2, 3]
with open("nums.pkl", "wb") as f:
    pickle.dump(nums, f)

with open("nums.pkl", "rb") as f:
    print(pickle.load(f))
```

■ 연습문제

- 학생 점수 데이터가 들어 있는 "[scores.csv](#)"를 읽어 각 학생의 평균 점수 출력하기
제목행을 건너뛰려면 next() 함수 사용 → next(reader)

```
# 코드 작성
```

```
철수 평균: 80.0  
영희 평균: 89.33333333333333  
민수 평균: 83.33333333333333  
수진 평균: 88.66666666666667  
지훈 평균: 86.33333333333333  
서연 평균: 95.0  
현우 평균: 75.0  
나영 평균: 83.0  
도윤 평균: 87.66666666666667  
하은 평균: 83.33333333333333
```

- JSON 문자열에서 이름만 리스트로 추출하기

```
data = '[{"id":1,"name":"철수"}, {"id":2,"name":"영희"}]'
```

```
# 코드 작성
```

```
['철수', '영희']
```


■ 외장함수

● 시간 / 날짜

모듈	주요 기능
time	시간 확인, sleep(일시정지), 포맷 변환
datetime	날짜/시간 생성, 연산, 포맷 변환
dateutil	문자열을 날짜로 변환 (datetime 보조)
calendar	달력 출력, 요일 확인

■ 외장함수

● 시간 / 날짜

```
# time : 1초마다 출력
import time
for i in range(3):
    print(i)
    time.sleep(1)

# datetime : 현재 날짜/시간
import datetime
now = datetime.datetime.now()
print(now.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"))

# dateutil : 문자열 → datetime 변환
from dateutil.parser import parse
date_str = "2025-09-29 15:30:00"
dt = parse(date_str)
print(dt.year, dt.month, dt.day, dt.hour, dt.minute) # 2025 9 29 15 30

# calendar : 특정 달의 달력 출력
import calendar
print(calendar.month(2025, 9))
```

■ 외장함수

● 시간 / 날짜

- 형태를 지정하여 시간 정보 출력

코드	의미	출력 예	코드	의미	출력 예
%Y	년	2002	%y	년	02
%m	월	01 - 12	%B	월	January
			%b	월	Jan
%d	일	01 - 31			
%H	시	00 - 23	%I	시	01 - 12
%M	분	00 - 59			
%S	초	00 - 59			
%w	요일	0 - 6	%A	요일	Sunday
			%a	요일	Sun
%p	오전, 오후	AM, PM			
%c	날짜와 시간	Sat Aug 13 10:44:21 2022	%Z, %j, %U, %W ...		

■ 외장함수

● datetime.datetime.strptime()

- 날짜 형태의 문자열을 datetime으로 변환 (비영문자 포함)

```
d = datetime.datetime.strptime(
    '2022년12월01일 11시12분13초', '%Y년%m월%d일 %H시%M분%S초')
print(d) # 2022-12-01 11:12:13
```

● dateutil.parser()

- 날짜 형태의 문자열을 datetime으로 변환 (- / . 공백 영문 등의 규칙)

```
from dateutil.parser import parse
print(parse('2022-12-01 12:13:14')) # 2022-12-01 12:13:14
print(parse("2022-12-01")) # 2022-12-01 00:00:00
print(parse("22-12-1")) # 2022-12-01 00:00:00
print(parse("22/12/01")) # 2022-12-01 00:00:00
print(parse("2022/12/1 14:30")) # 2022-12-01 14:30:00
print(parse("Dec 1, 2022")) # 2022-12-01 00:00:00
print(parse("1 December 2022")) # 2022-12-01 00:00:00
print(parse("2022.12.01 23:59")) # 2022-12-01 23:59:00
```

■ 외장함수

● 날짜 간 연산

- 날짜를 지정하여 datetime 생성

```
dt1 = datetime.datetime(2022, 12, 25)
dt2 = datetime.datetime.now()
result = dt1 - dt2
print(result)
```

```
1010 days, 10:37:01.278457
```

- 각 정보 출력

```
print(dir(result))
print(result.days)
print(result.total_seconds())
```

- datetime.timedelta()

```
now_time = datetime.datetime.now()
add_time = datetime.timedelta(days=100)
print(now_time + add_time)
```

■ 외장함수

● calendar.prmonth()

- 연도, 월을 입력받은 후 해당 월의 달력을 출력

```
calendar.prmonth(2022, 8)
```



August 2022						
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

● calendar.weekday()

- 연도, 월, 일을 입력받은 후 날짜에 해당하는 요일 정보를 출력

```
print(calendar.weekday(2012, 3, 25))
```

● calendar.monthrange()

- 연도, 월, 일을 입력받은 후 해당 월의 첫번째 요일과 마지막 일자를 출력

```
print(calendar.monthrange(2012, 3))
```

■ 연습문제

- 2012년 3월 27일에서 5000일 후 날짜를 "YYYY/MM/DD" 형식으로 출력하기

코드 작성

2025/12/04

- 문자열 "9월 30일 14시 20분"을 datetime 객체로 변환하여 "2025-09-30 14:20:00" 형식으로 출력하기

코드 작성

2025-09-30 14:20:00

■ 외장함수

● 난수 / 통계

모듈	주요 기능
random	난수 발생, 무작위 선택/섞기
statistics	평균, 분산, 표준편차 계산

■ 외장함수

● 난수 / 통계

```
# random : 주사위 굴리기
import random
dice = random.randint(1, 6)
print("주사위:", dice)

# random : 리스트 섞기
items = [1, 2, 3, 4, 5]
random.shuffle(items)
print(items)

# random : 무작위 선택
colors = ["red", "blue", "green"]
print(random.choice(colors))

# statistics : 평균
import statistics
nums = [10, 20, 30]
print(statistics.mean(nums)) # 20
```

■ 연습문제

- 동전 앞/뒤를 무작위로 10번 던져 나온 결과를 리스트로 저장하기

```
# 코드 작성
```

```
['뒷면', '앞면', '뒷면', '앞면', '앞면', '앞면', '앞면', '앞면', '뒷면', '뒷면']
```

- 주사위를 2개 동시에 던져서

두 눈의 합이 7이 될 때까지 반복하고 시도한 횟수 출력하기

```
# 코드 작성
```

```
주사위: 5 2 합: 7  
시도 횟수: 4
```